

# 万能投票工具项目设计报告

## 一、项目概述

### 1.1 项目背景

在学校日常管理和教育教学活动中，投票、测评、评选等工作十分常见。例如，班干部选举、学生会干部选拔、社团负责人推选、教师或学生民主测评、优秀作品评比、活动方案投票等，都需要组织一定范围内的人员参与评价或选择。这类工作虽然形式不同，但本质上都需要完成任务发布、对象展示、用户参与、结果统计和数据留存等流程。

传统线下投票通常依赖纸质表格或人工统计，存在组织成本高、统计速度慢、结果整理繁琐、容易出现漏统或误统等问题。尤其是在参与人数较多、评价对象较多、测评维度较复杂的情况下，人工统计不仅耗时较长，也难以及时形成清晰的数据结果。

目前，一些互联网问卷或投票工具虽然可以完成简单投票，但并不完全适合校内管理场景。一方面，校内选举、民主测评和作品评比中经常涉及学生姓名、班级信息、教师评价、干部表现、作品资料等内部信息，这些数据不宜直接上传到外部互联网平台。另一方面，通用互联网工具在匿名投票、随机账号生成、等额/差额选举、同一套题目应用到多个测评对象、按维度统计和结果整体下载等方面支持不足，难以满足学校实际工作需要。

因此，本项目拟设计并实现一个面向校内使用的万能投票工具，用于支持校内各类投票、测评和评选活动。该系统通过统一的平台完成投票任务创建、题目信息配置、应用对象管理、用户登录与投票、统计分析和数据导出，帮助教师和管理人员更高效、更安全、更规范地开展相关工作。

### 1.2 项目目标

本项目目标是建设一个简单易用、功能灵活、适合校内使用的投票平台。系统应支持不同类型的投票任务，包括校内选举、民主测评和作品投票等，并能够根据不同任务需求配置题目信息、应用对象、登录方式和统计规则。

系统建成后，后台用户可以快速发起投票任务，设置任务类型、任务说明、参与方式、应用对象和题目内容；投票用户可以在平台前端查看已发布任务，并根据任务要求完成投票或测评；任务结束后，系统能够自动生成参与人数、完成率、得票数、测评分数、维度统计和排名结果，并支持数据下载。

本项目重点解决以下问题：

第一，解决校内投票和测评活动组织效率低的问题。通过线上平台统一创建和发布任务，减少纸质表格制作、线下收集和人工统计工作。

第二，解决部分校内内部信息不便使用外部互联网工具处理的问题。系统面向校内使用，可以减少学生、教师、班级、测评结果等内部数据在外部平台流转的风险，提高数据管理的安全性和可控性。

第三，解决普通投票工具规则不够灵活的问题。系统支持免密参与、随机账号登录、指定账号登录、匿名投票、等额投票、差额投票、多对象测评和作品展示投票等多种配置。

第四，解决投票结果统计和导出不便的问题。系统能够围绕每个任务自动生成统计结果，并支持整体下载，为后续公示、归档和分析提供数据支持。

## 二、需求分析

### 2.1 应用场景

系统主要应用于以下三类场景：

#### 1. 校内选举

校内选举是学校管理中较常见的投票场景，可用于班干部选举、学生会干部选拔、社团负责人推选、优秀学生推荐、评优评先等活动。该类场景通常具有候选对象明确、投票规则较严格、结果需要统计和留存等特点。

在校内选举场景中，后台用户需要创建选举任务，设置任务名称、任务说明、候选对象和投票规则。候选对象可以包括姓名、班级、职务、个人简介等信息，方便投票用户在投票前了解候选人的基本情况。系统应支持等额投票和差额投票两种常见模式。等额投票适用于候选人数与应选人数基本一致的情况，差额投票适用于候选人数多于应选人数的情况。

此外，校内选举往往需要保护投票人的真实意愿，因此系统应支持匿名投票。匿名投票并不是完全不做身份校验，而是在保证每名用户只能提交一次的前提下，不在统计结果中展示投票人与具体投票内容之间的对应关系。这样既可以防止重复投票，也可以增强投票的公平性和安全性。

## 2. 民主测评

民主测评适用于学生干部测评、教师评价、班级成员互评、社团成员评价、项目小组成员评价等场景。与普通投票不同，民主测评通常不是简单选择某一个对象，而是需要围绕多个维度对多个对象进行评价。

在民主测评场景中，后台用户需要先创建测评任务，再设置测评问卷题目。题目可以按照不同维度设置，例如思想表现、工作态度、责任意识、组织能力、服务意识、合作精神等。随后，后台用户设置问卷适用对象，例如若干名学生干部、若干个班级小组或若干名被评价人员。系统需要支持“每个对象使用同一套问卷题目”的模式，即同一套测评题目可以应用到多个测评对象，投票用户需要分别对每个对象完成评价。

民主测评中往往涉及对个人表现、工作情况或综合评价的反馈，这类数据具有一定内部性和敏感性，不宜直接使用外部互联网平台收集。通过校内投票工具完成测评，可以让数据在学校内部统一管理，减少评价结果外泄风险。同时，系统支持指定数量随机账号登录，后台用户可以生成随机账号并下载，线下分发给参与人员，既能控制参与人数，又能在一定程度上保护评价人的身份。

测评结束后，系统应支持各维度数据统计和整体下载。例如，系统可以统计每个对象的总分、平均分、各维度平均分、参与人数、完成率和排名情况，方便教师或管理人员后续分析和归档。

## 3. 作品投票

作品投票适用于摄影比赛、海报比赛、征文评比、信息技术作品展示、科技创新项目评比、校园活动方案评选等场景。该类活动的特点是投票对象通常不仅有名称，还包含图片、简介、附件或其他展示材料，投票用户需要在查看作品信息后再进行评价或选择。

在作品投票场景中，后台用户可以创建作品投票任务，并为每个作品设置作品名称、作者信息、作品简介、预览图片和相关附件。任务发布后，投票用户可以在前端页面浏览作品列表，

查看作品详情，再根据规则进行投票。系统可以支持单选或多选，也可以设置每名用户最多可投数量。

作品投票使用校内平台具有明显优势。对于学生原创作品、项目说明、参赛材料等内容，如果直接上传到外部互联网投票工具，可能存在版权保护、个人信息展示和数据管理不可控等问题。通过校内万能投票工具，可以在内部范围内展示作品和收集投票结果，既便于活动组织，也更符合学校对学生作品和内部资料管理的要求。

作品投票结束后，系统可以自动统计每个作品的得票数和排名，支持结果导出，便于后续评奖、公示和活动总结。

## 三、用户角色设计

本系统主要包括平台管理员、后台用户/任务创建者、投票用户和需求方/教师四类角色。不同角色在系统中的权限和使用目标不同，需要通过权限设计进行区分。

这里需要注意：普通后台用户只能管理自己创建的任务和任务用户，不能随意查看或修改其他后台用户创建的任务；平台管理员可以管理全部任务和后台使用者账号。这一设计可以避免任务之间的数据混乱，也可以保护不同教师或不同活动之间的数据相对独立。

## 四、功能设计

### 4.1 投票任务管理

投票任务管理是系统的核心功能。后台用户可以创建投票任务，并设置任务名称、任务简介、任务应用类型、任务开始和结束时间、是否匿名、是否需要登录、登录方式和任务状态等内容。

任务创建后，可以先保存为草稿，待题目、应用对象和投票规则配置完成后再正式发布。任务发布后，平台前端首页显示该任务及任务简介，投票用户可以根据任务要求进入投票页面。如果任务需要登录，则任务入口显示“登录”按钮；如果任务不需要登录，则显示“开始投票”按钮。

任务状态包括草稿、已发布、已取消和已结束。草稿状态表示任务还在编辑中，前端不可见；已发布状态表示任务正在进行，投票用户可以参与；已取消状态表示任务被后台用户主动取

消，前端首页自动隐藏该任务；已结束状态表示任务超过结束时间或被设置为结束，用户不能继续提交。

通过任务状态管理，系统可以保证投票活动流程清晰，避免用户参与已经取消或结束的任务。同时，后台用户也可以清楚掌握每个任务的当前进展。

## 4.2 任务题目管理

系统支持为任务设置题目信息。题目可以用于投票、测评或评分，不同任务类型对应的题目形式有所不同。

可支持的题目类型包括：

1. 单选题；
2. 多选题；
3. 评分题；
4. 等级评价题；
5. 文本说明题。

单选题适用于只能选择一个选项的投票任务；多选题适用于允许用户选择多个对象或多个选项的任务；评分题适用于民主测评中对对象进行分值评价；等级评价题适用于“优秀、良好、合格、不合格”等等级判断；文本说明题可以用于补充意见或说明，但在本项目短周期实现中可作为可选功能。

对于民主测评类任务，系统应重点支持“同一套题目应用到多个对象”。例如，教师创建一个学生干部测评任务后，只需要设置一套测评题目，再添加多个被测评学生。投票用户进入页面后，对每一名被测评对象都填写相同的题目。这样既减少了后台重复配置工作，也保证了不同对象之间的评价标准一致。

## 4.3 应用对象管理

应用对象是被投票、被测评或被评价的对象。不同场景下对象含义不同：

系统支持为对象设置对象名称、对象简介、图片、附件、排序和是否启用等信息。对于校内选举，应用对象通常是候选人，简介可以展示候选人的基本情况、竞选岗位和相关说明。对于民主测评，应用对象可以是学生干部、教师、班级或项目小组，简介可以展示对象身份和测评范围。对于作品投票，应用对象则是具体作品，系统应支持图片预览和附件配置，方便用户在投票前了解作品内容。

应用对象管理应支持新增、编辑、删除、启用和停用等操作。对于对象较多的任务，后续可以扩展批量导入功能，提高任务配置效率。在本项目中，应优先保证对象能够被正确添加、展示和参与统计。

## 4.4 登录与账号管理

系统支持以下登录方式：

### 1. 免密参与

免密参与适用于公开性较强、对身份控制要求不高的投票任务。用户打开任务后可直接进入投票页面并完成投票。这种方式操作简单，适合部分作品展示投票、活动意见征集或公开评选活动。

### 2. 随机账号登录

随机账号登录适用于民主测评等需要控制参与人数但不希望直接绑定真实身份的场景。后台用户可以设置账号数量，系统生成随机账号，并支持下载后线下分发。用户使用随机账号登录后完成测评，系统记录账号使用状态，从而防止同一账号重复提交。

这种方式可以较好地解决校内测评中的匿名性和参与控制问题。一方面，教师可以控制发放账号的数量，确保参与范围符合要求；另一方面，系统统计时不直接展示真实姓名和评价内容之间的关系，有利于保护投票用户的真实意见。

### 3. 指定账号登录

指定账号登录适用于参与范围明确的任务，如某班级、某年级、某部门或某社团内部投票。后台用户可以为指定人员配置账号，只有拥有账号的用户才能参与对应任务。

前端逻辑为：如果任务需要登录，则在任务页面显示“登录”按钮；如果任务不需要登录，则直接显示“开始投票”按钮。无论采用哪种方式，系统都应能够识别用户是否已经参与当前任务，避免重复提交。

## 4.5 校内选举功能

校内选举功能主要用于学校内部的人员推选和组织管理活动。后台用户可以创建选举任务，设置候选对象及候选人简介，并根据实际规则设置投票限额。

校内选举功能主要包括：

1. 设置候选对象；
2. 设置候选人简介；
3. 设置投票限额；
4. 支持等额投票；
5. 支持差额投票；
6. 支持匿名投票；
7. 统计候选人得票数和排名。

在等额投票中，候选人数通常与应选人数一致，用户可以对候选对象表达同意、不同意或弃权等意见。在差额投票中，候选人数多于应选人数，用户只能在规定数量内选择候选人。例如，5 名候选人中选出 3 名，系统需要限制用户最多选择 3 人，超过数量时给出提示。

该功能应重点保证投票规则清晰、投票过程可控、结果统计准确。对于匿名选举，系统应在后台完成提交状态校验，但不在结果页面展示投票人与具体选择之间的对应关系。

## 4.6 民主测评功能

民主测评功能主要用于对人员、班级、组织或项目进行多维度评价，是本系统区别于普通投票工具的重要功能。

民主测评功能主要包括：

1. 创建测评任务；
2. 设置测评题目；
3. 设置多个测评对象；
4. 每个对象共用同一套题目；
5. 用户逐个对象完成评价；
6. 支持按维度统计；
7. 支持整体数据下载。

在实际应用中，民主测评往往涉及学生干部工作表现、教师教学反馈、班级成员互评等内部内容。这些评价数据不适合随意上传至外部互联网工具。通过本系统进行测评，可以在校内统一管理数据，减少信息外泄风险，也便于后续测试、优化和归档。

统计结果可以包括：

1. 每个对象总分；
2. 各维度平均分；
3. 参与人数；
4. 完成率；
5. 排名情况；
6. 原始数据导出。

通过这些统计结果，后台用户可以直观了解不同测评对象的整体表现和各维度情况。例如，在学生干部测评中，教师可以查看每名学生干部在责任意识、服务态度、组织能力等维度上的平均得分，从而为后续评价和管理提供参考。



## 4.7 作品投票功能

作品投票功能主要用于校园作品展示和评比活动。该功能不仅需要完成投票，还需要支持作品内容展示。

作品投票功能主要包括：

1. 作品列表展示；
2. 作品图片预览；
3. 作品简介展示；
4. 附件配置；
5. 用户投票；
6. 作品票数统计；
7. 排名展示。

在作品投票场景中，后台用户可以为每个作品配置名称、作者、简介、图片和附件。投票用户可以先查看作品详情，再根据规则进行投票。系统可以设置单选或多选，也可以设置每名用户最多投票数量。

作品投票同样涉及内部信息管理问题。例如，学生原创作品、作者信息、项目说明文档等内容，如果直接上传到外部互联网平台，可能存在数据存储不可控、作品传播范围不可控等问题。使用校内万能投票工具，可以在指定范围内展示作品并收集投票结果，更符合学校对学生作品和内部活动资料的管理要求。

## 4.8 数据统计与导出

系统需要支持基于任务的数据统计，包括：

1. 任务参与人数；
2. 已完成人数；

3. 完成率；
4. 各对象得票数；
5. 各维度测评结果；
6. 总分与排名；
7. 原始数据下载；
8. 统计结果下载。

数据统计应围绕具体任务独立进行，避免不同任务之间的数据混淆。对于校内选举，系统主要统计候选人得票数和排名；对于民主测评，系统需要统计各对象总分、平均分和各维度得分；对于作品投票，系统主要统计作品票数和排名。

导出功能是后台用户后续整理材料的重要支持。系统应支持将统计结果导出为 Excel 文件，也可以根据需要导出原始投票记录。统计结果适合用于汇报、公示和归档，原始数据适合进一步复核和分析。

## 五、系统结构设计

### 5.1 系统组成

系统主要分为三个部分：

系统部分：前端展示端

说明：显示已发布任务、任务简介、登录入口和投票页面。

系统部分：后台管理端

说明：创建任务、配置题目、管理对象、发布或取消任务、查看统计。

系统部分：后台服务端

说明：处理登录校验、投票提交、数据存储、统计计算和文件下载。

前端展示端主要面向投票用户，强调页面简洁、操作清晰。用户进入平台后，可以查看当前已发布的任务，并根据任务要求登录或直接参与投票。

后台管理端主要面向平台管理员和后台用户，用于完成任务创建、题目配置、对象管理、账号生成、任务发布、任务取消、结果查看和数据下载等操作。

后台服务端负责系统核心逻辑，包括权限校验、任务状态判断、登录验证、防重复提交、数据保存、统计计算和文件管理等。后台服务端与数据库连接，保证各类任务数据能够被正确存储和读取。

## 5.2 核心模块

系统可划分为以下模块：

1. 用户与权限管理模块；
2. 投票任务管理模块；
3. 题目配置模块；
4. 应用对象管理模块；
5. 登录与随机账号模块；
6. 投票提交模块；
7. 数据统计模块；
8. 数据导出模块；
9. 文件上传与附件管理模块。

用户与权限管理模块用于区分平台管理员和普通后台用户，保证不同角色具有不同操作范围。投票任务管理模块用于完成任务创建、编辑、发布、取消和结束。题目配置模块用于设置投票或测评题目。应用对象管理模块用于管理候选人、测评对象或作品。登录与随机账号模块用于支持免密参与、随机账号登录和指定账号登录。投票提交模块用于保存用户提交内容并防止重复提交。数据统计和导出模块用于生成结果并提供下载。文件上传与附件管理模块用于支持作品图片、附件和对象资料管理。

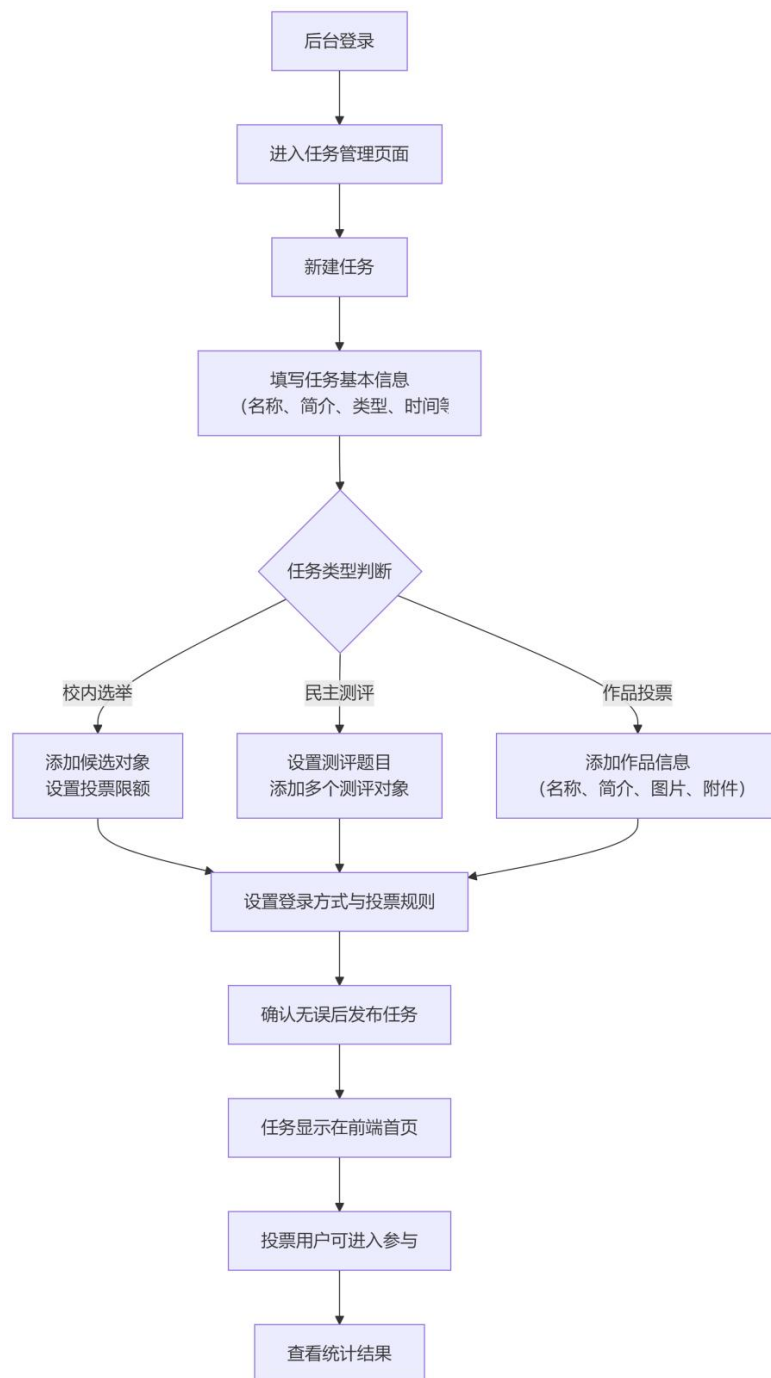
## 六、业务流程设计

### 6.1 后台用户创建任务流程

后台用户登录系统后，进入任务管理页面，创建新的投票任务。创建过程中需要填写任务基本信息，包括任务名称、任务简介、任务类型、开始时间和结束时间等。随后，后台用户根据任务类型配置题目内容 and 应用对象。

如果是校内选举任务，后台用户需要添加候选对象并设置投票限额；如果是民主测评任务，需要设置测评题目并添加多个测评对象；如果是作品投票任务，需要添加作品名称、简介、图片和附件。之后，后台用户设置登录方式和投票规则，确认无误后发布任务。任务发布后，会显示在平台前端首页，投票用户可以进入参与。

流程如下：

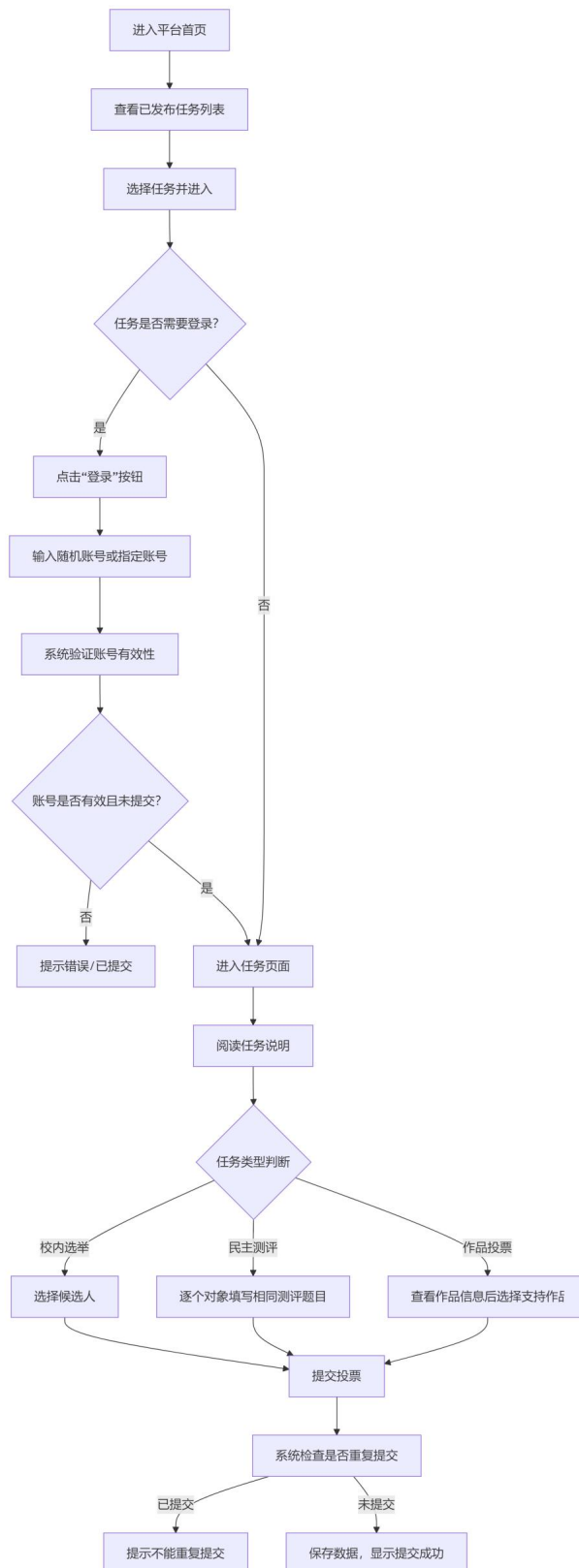


## 6.2 投票用户参与流程

投票用户进入平台首页后，可以查看已发布任务及简介。若任务需要登录，用户点击登录按钮并输入随机账号或指定账号；若任务不需要登录，则直接进入任务页面。

进入任务页面后，用户首先阅读任务说明，然后根据任务类型完成投票或测评。对于校内选举，用户选择候选人；对于民主测评，用户逐个对象填写相同的测评题目；对于作品投票，用户查看作品信息后选择支持的作品。用户提交时，系统会检查是否已经提交过当前任务，如果已经提交，则提示不能重复提交；如果未提交，则保存数据并显示提交成功。

流程如下：

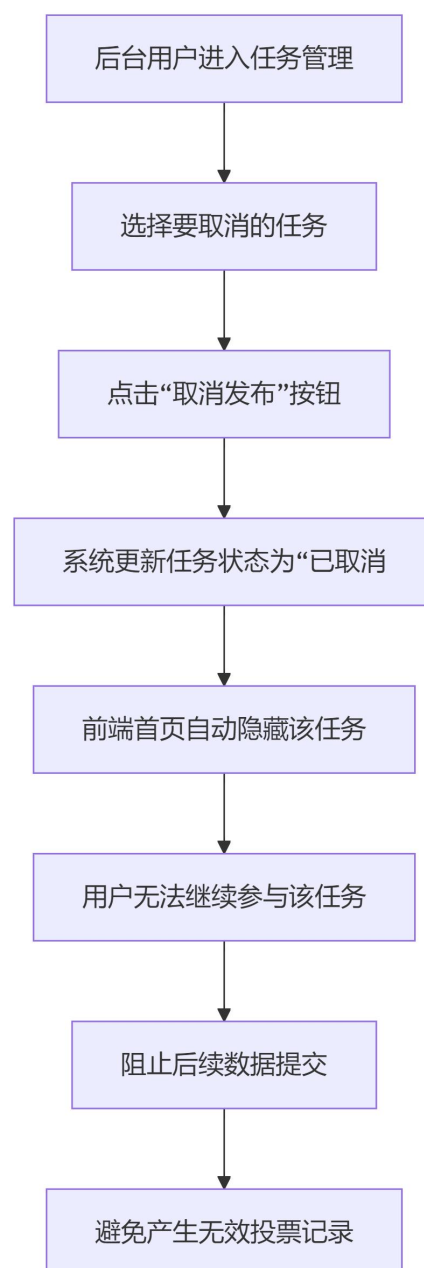


## 6.3 任务取消流程

后台用户可以取消自己创建的任务。任务取消后，该任务在前端首页自动消失，用户无法继续参与。平台管理员也可以根据管理需要取消全部范围内的任务。

任务取消功能可以用于处理任务配置错误、活动暂停、投票规则调整等情况。系统在取消任务后，应及时更新任务状态，并阻止用户继续提交数据，避免产生无效投票记录。

流程如下：





## 七、数据库设计

系统数据库主要用于保存后台用户、角色权限、投票任务、题目、选项、应用对象、任务账号、投票记录和文件资源等信息。

其中重点表包括：

### 7.1 vote\_task 投票任务表

vote\_task 表用于保存任务名称、任务简介、任务类型、登录方式、是否匿名、开始时间、结束时间、发布状态、创建人等信息。该表是系统中的核心数据表，题目、对象、账号和投票记录都需要与具体任务关联。

### 7.2 vote\_object 应用对象表

vote\_object 表用于保存候选人、测评对象或作品信息，包括对象名称、简介、图片、附件和所属任务。不同任务类型下，该表中的对象含义不同，但都表示用户需要投票、测评或评价的目标。

### 7.3 vote\_question 任务题目表

vote\_question 表用于保存任务中的问卷题目、题目类型、分值、选项设置等信息。对于民主测评任务，该表还可以记录题目所属维度，便于后续按维度进行统计。

### 7.4 task\_account 任务账号表

task\_account 表用于保存随机生成账号或指定账号，用于控制用户登录和防止重复提交。该表可以记录账号所属任务、账号状态、是否已使用、是否已提交等信息。

### 7.5 vote\_record / vote\_answer 投票记录表

vote\_record 表用于保存用户提交记录，包括所属任务、提交账号、提交时间等信息。

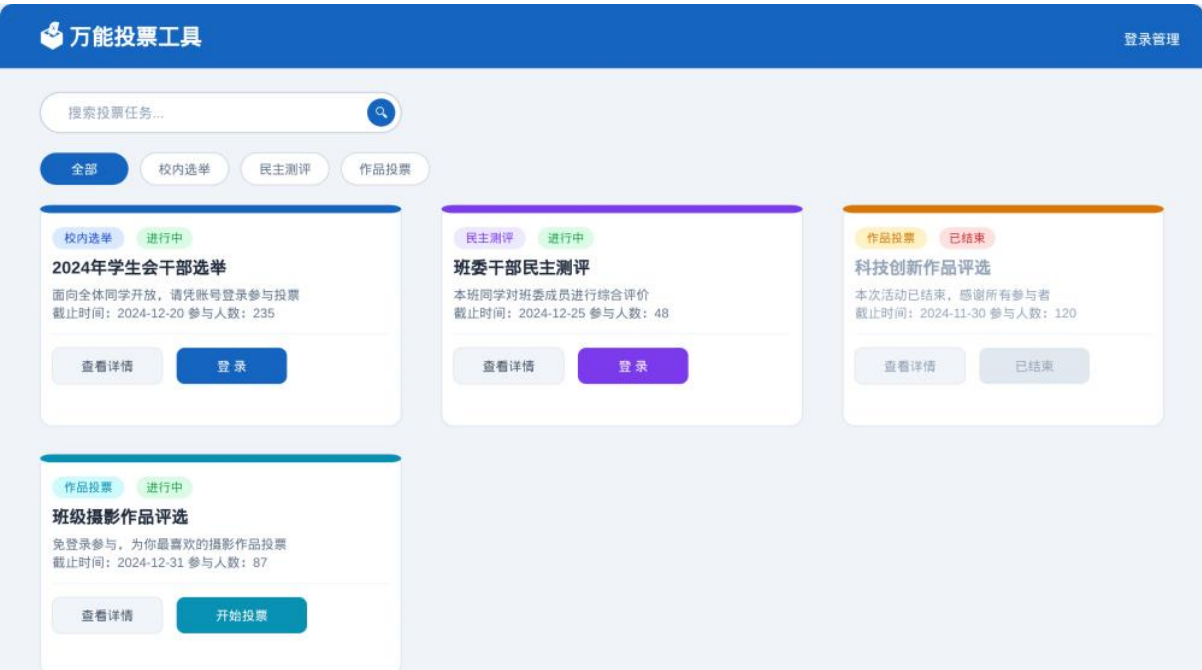
vote\_answer 表用于保存具体题目作答内容，作为后续统计和导出的数据来源。通过记录表和答案表的配合，系统可以同时支持简单投票和复杂测评。

# 八、原型图设计安排

## 8.1 平台前端首页

平台前端首页用于展示已发布的任务列表。页面应包含系统名称、任务名称、任务简介、任务类型、任务状态，以及“查看详情”“登录”或“开始投票”按钮。

对于需要登录的任务，用户点击后进入任务登录页；对于免密任务，用户可以直接进入投票页面。任务取消或结束后，不应继续在首页展示为可参与状态。



## 8.2 任务登录页

任务登录页用于需要登录的投票任务。页面应展示任务名称、账号输入框、密码或验证码输入框、登录按钮和返回首页按钮。

该页面需要同时支持随机账号登录和指定账号登录。用户输入账号后，系统验证账号是否属于当前任务、是否有效、是否已经提交过。如果账号无效或已提交，应给出提示。

万能投票工具

返回首页

2024年学生会干部选举

请使用下发账号登录后参与投票，每个账号仅可提交一次

账号登录

请输入管理员分发的登录账号

随机账号登录

指定账号登录

账号

请输入账号（如 VT-2024-001）

验证码 / 密码

请输入密码或验证码

登录

返回首页

△ 账号不存在或已被使用，请检查后重新输入

如忘记账号请联系活动组织者！本平台仅支持校内使用

### 8.3 后台任务管理页

后台任务管理页用于后台用户管理自己创建的任务，平台管理员可以查看全部任务。页面应包含新建任务按钮、任务名称、任务类型、发布时间、当前状态、参与人数和操作按钮。

操作按钮包括编辑、发布、取消、统计、导出等。普通后台用户只能操作自己创建的任务，平台管理员可以对所有任务进行管理。

|      |              |                                     |
|------|--------------|-------------------------------------|
| 后台管理 | 任务管理         | + 新建任务                              |
| 任务管理 | 我创建的 全部任务    | 搜索任务名称...                           |
| 账号管理 | 任务名称         | 类型                                  |
| 统计总览 | 发布时间         | 状态                                  |
| 系统设置 | 参与人数         | 操作                                  |
|      | 2024年学生会干部选举 | 校内选举 2024-12-01 已发布 235 编辑 取消 统计 导出 |
|      | 班委干部民主测评     | 民主测评 — 草稿 0 编辑 发布                   |
|      | 科技创新作品评选     | 作品投票 2024-11-01 已结束 120 统计 导出       |
|      | 优秀学生评选投票     | 校内选举 2024-11-15 已取消 12              |

## 8.4 新建 / 编辑任务页

新建 / 编辑任务页用于配置投票任务基本信息。页面应包含任务名称、任务简介、任务类型、是否匿名、登录方式、账号数量、开始时间、结束时间、保存按钮和下一步按钮。

该页面是后台用户创建任务的第一步，重点是让用户明确任务类型和参与方式。不同任务类型会影响后续题目配置和应用对象配置。

后台管理

任务管理

账号管理

统计总览

新建投票任务

1 基本信息

2 题目与对象

3 发布设置

任务名称 \*

2024年学生会干部选举

任务简介

本次选举面向全校同学，请凭下发账号参与投票。  
0/500字

任务类型 \*

校内选举

民主测评

作品投票

是否匿名

匿名投票

实名投票

登录方式

随机账号

指定账号

免密参与

账号数量

100

个账号（将自动生成并可下载）

开始时间 \*

2024-12-01 09:00

结束时间 \*

2024-12-20 18:00

保存草稿

下一步

取消

## 8.5 题目与对象配置页

题目与对象配置页用于配置任务题目和应用对象。页面应包含题目列表、添加题目按钮、题目类型选择、应用对象列表、添加对象按钮、批量导入按钮、图片和附件上传区域。

对于民主测评任务，该页面需要体现“一套题目应用到多个对象”的设计；对于作品投票任务，该页面需要重点体现作品图片、简介和附件配置。



## 8.6 用户投票 / 测评页

用户投票 / 测评页用于用户正式参与投票或测评。页面应展示任务说明、候选对象或作品列表、对象简介、图片预览、题目区域、选择或评分控件和提交按钮。

对于校内选举，应重点展示候选人和投票限制；对于民主测评，应清楚展示当前测评对象和对应题目；对于作品投票，应突出作品预览和作品详情。



## 8.7 数据统计页

数据统计页用于查看任务结果。页面应展示参与人数、完成人数、完成率、各对象得票数、各维度统计结果、排名和导出 Excel 按钮。

统计页面应根据任务类型展示不同结果。选举任务重点展示候选人得票数；民主测评任务重点展示对象得分和维度统计；作品投票任务重点展示作品票数和排名。



## 九、七天项目实施计划

本项目开发周期较短，因此整体采用“边设计、边开发、边反馈”的推进方式。前两天重点完成需求确认、原型图和数据库设计，确保开发方向明确；中间阶段集中完成后台管理、题目对象配置、投票提交和账号控制等核心功能；最后阶段完成统计导出、系统部署、测试修复和验收材料整理。

第七天作为报告整理和验收准备时间，不再安排主要开发任务。系统部署、联调和核心问题修复应在第六天前完成，以保证最后一天能够集中完成设计报告、PPT、讲稿、截图和演示材料。

## 十、测试与验收

### 10.1 测试内容

测试重点包括：

1. 后台用户是否可以创建、发布和取消任务；
2. 任务发布后是否能在前端首页显示；
3. 任务取消后是否能从前端首页自动消失；
4. 免密登录和随机账号登录是否可用；
5. 用户是否可以正常提交投票或测评；
6. 系统是否能够防止重复提交；
7. 选举、测评、作品投票三类任务是否都能完成；
8. 各维度统计和整体下载是否正常；
9. 平台管理员是否可以管理所有任务和后台账号；
10. 普通后台用户是否只能管理自己的任务。

测试时应重点覆盖三类典型场景。校内选举任务需要测试候选人展示、等额或差额投票、匿名提交和结果统计是否正常。民主测评任务需要测试多个对象共用同一套题目、随机账号登录、逐对象评价、维度统计和整体下载是否正常。作品投票任务需要测试作品简介、图片或附件展示、用户投票、票数统计和排名展示是否正常。

此外，还需要测试内部信息保护相关功能。普通后台用户不应查看其他用户创建的任务和数据；投票用户不应访问后台管理页面；匿名任务的统计结果不应直接展示投票人与投票内容之间的对应关系。通过这些测试，保证系统既能完成投票业务，也能满足校内数据管理的基本要求。

## 10.2 验收成果

最终提交成果包括：

1. 项目设计报告；
2. 页面原型图；
3. 可运行系统；
4. 部署说明；
5. 使用说明；
6. 测试记录；
7. 项目答辩 PPT；
8. 演示视频或系统截图。

项目验收时，应重点展示系统如何完成任务创建、题目配置、应用对象管理、用户投票、随机账号登录、结果统计和数据导出等核心流程。同时，需要说明本系统相较于通用互联网投票工具的优势，即能够更好地适配校内选举、民主测评和作品投票等场景，并减少内部信息上传外部平台带来的管理风险。

通过本项目，学校可以形成一个较为通用的内部投票与测评工具，为后续开展各类校内评选、测评和投票活动提供统一平台支持。